

PBL教学法在《法医毒理学》实验课教学改革中的应用

周亦武 马祥涛 朱少华 陈新山 任 亮 (华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北武汉, 400030)

[摘 要] PBL教学法是一种源自西方, 近年引入我国医学院校的教学模式, 它主要培养学生的自学能力, 发展学生综合思考和解决实际问题的能力。为解决《法医毒理学》实验课教学之现存问题, 培养创造型、实用型法医学人才, 结合单位教学条件及学科自身特点, 我们在《法医毒理学》实验课教学中进行了以 PBL为核心的教学改革, 并获得了较好的效果。

[关键词] PBL教学; 法医毒理学; 实验; 教学改革

[中图分类号] G420 **[文献标识码]** A

[作者简介] 周亦武 (1964—), 男, 湖北襄樊人, 博士, 教授, 主要研究方向为法医病理学及法医毒理学研究; 马祥涛 (1985—), 男, 黑龙江鹤岗人, 硕士, 主要研究方向为法医病理学研究。

一、PBL教学的特点与发展趋势

PBL (Problem — Based Leaming) 为 “ 基于问题式学习 ” 或 “ 问题导向学习 ”, 是 60 年代美国神经病学 Barrows 教授创立的一种自主学习模式, 倡导把学习设置于复杂的、有意义的问题情境中, 让学习者通过合作解决真实性问题, 学习隐含于问题背后的科学知识, 形成解决问题的技能, 培养自主学习、终身学习能力。^[1]

PBL教学与以往传统教学的不同在于: 更强调学生对知识的主动探求; 更重视培养学生的人际交流能力与信息管理能力。艾顿、甘鲁夫、德里 (Eaton Gangluff Deere 2004) 提供证据表明 PBL教学模式可以促进长期保持对专业的内在兴趣。

据 WHO 报告, 全球目前大约有 1700 余所医学院校采用 PBL 模式。而这个数字还在不断增加。在我国, 近年来亦有多所院校的医学教育工作者在某些医学课程的教学应用中或借鉴了 PBL 教学模式, 进行了有益的尝试和探索, 取得了一定的经验。^[2]

因此, 医学院校教学引进并实施多种形式 PBL 模式是医学教育发展的必然要求, 是培养合格医学人才的必要手段。^[3]

二、《法医毒理学》实验课教学现存问题与提升空间

(一) 教学内容与目的

法医毒理学是法医学专业的主要专业课程之一, 是应用毒理学及相关学科的理论和技术, 研究与法律有关的自杀、他杀和意外或灾害事故引起中毒的一门学科。法医毒理学又是一门实验性很强的法医学基础课程, 在教学中必须既重视理论学习, 又重视实验。

实验课教学目的: 使学生通过实验, 加深对所学理论知识理解, 提高认识和观察中毒相关病变的水平, 培养独立分析和解决实际问题的能力, 初步具备法医毒理学检案能力和教学、科研能力。

实验课教学内容: 腐蚀性毒物中毒, 金属毒物中毒, 障碍性功能毒物中毒, 农药中毒, 杀鼠剂中毒, 有毒动植物中毒等。教学形式主要包括肉眼观察大体标本, 病理组织学切片观察, 图片、幻灯片及录像片, 法医学尸检示教与实习, 动物实验及案例讨论等。

(二) 教学中存在的问题

长期以来我们采用上大课 (理论课) 和实验课相结合的方法来进行教学, 主要存在如下几个问题:

实验理论比较抽象、繁琐, 在传统教学模式下, 学生主要靠短期记忆来掌握实验理论内容, 短期掌握的内容难以形成长期记忆^[5], 并且对理论知识的理解效果不好, 常常导致学生在实验过程中忽略一些有意义的现象。

实验项目多, 无法全部开出。已编入教材的法医毒物共 9 大类, 但是编入实验教学的仅有其中 5 类, 由于受课时、经费等客观条件的限制, 要把所有的实验都安排到课堂是不可能的, 只能选出几个实验来做, 这显然限制了学生学习的广度和兴趣。

实验课学生被动。实验过程主要是观察及模仿教师的操作进行动物实验或者按照教师的讲解在大标本或切片上找到病变结构。由于实验中具体问题较多, 导致学生实验前往往准备不足, 难以达到理想的教学效果。

(三) 教学条件

1. 师资力量雄厚
担任本课程教学的教师有教授 3 人、副教授 1 人、讲师 1 人, 其中博导 2 人、硕导 1 人。

2. 案例及标本资料充足、实验室设备齐全
我单位从事法医毒理学检案 50 余年、教学 20 余年, 积累了众多典型案例, 保存了大量有代表性的标本及组织切片, 与此同时实验室设备不断更新、完善。

3. 图书馆资源丰富
我校图书馆购买了 中国学术期刊网、万方、维普等中文全文数据库和 EBSCO、Proquest Elsevier Science 等外文全文数据库, 为学生查阅资料提供了方便。

4. 学术气氛浓厚
- 定期进行内部学术讲座，每年还聘请兄弟院校或公检法机关具有丰富实践经验的法医工作者来我单位进行学术讲座。
5. 教学对象有一定专业基础
- 开课对象是法医学系五年级本科生及进修生，拥有扎实的医学理论知识和实验技能，并有较强的自学能力。

三、PBL教学模式在《法医毒理学》实验课教学中的应用探索

我们在采用医学 PBL 教学模式的基础上^[3]，结合法医毒理学的学科特点，每 4~6 名学生为一组^[4]，通过如下教学流程：课前提出问题、课外查阅资料、课上实践验证、总结经验教训，取得了较好的教学绩效。

- (一) 理论课上提出实验问题
- 我们采用传统教学模式进行法医毒理学基本理论教学，于理论课上提出实验课所要解决的问题，让学生带着问题学习理论，提高了学生学习理论知识的主动性与积极性。实验问题是教师根据教学内容、教学目的和学生现有能力，以提高学生研究和解决问题的能力为目的而设计的开放的、真实的、难度适当的、实际检案应用价值高的问题。教师在设计问题时还注重与时俱进，将新近出现且有流行趋势的法医毒物作为重点研究对象，拓展了学生的知识面。此外，问题也可以由学生自己提出，经教师审核通过后付诸实验。

- (二) 课外查阅资料
- 鼓励学生以组内分工的形式，充分利用图书馆、互联网获取资料，然后进行组内讨论，针对问题做出初步分析、提出实验假设、进行实验设计。在此过程中，教师应注意把探究活动引向一个明确的方向，并对实验设计做出适当修改，使学生在查阅资料时有的放矢，设计出的实验具有较强的可操作性。

- (三) 课上实践验证
- 在教师指导与协调下，各小组按实验设计进行实验，主要包括：
1. 动物致毒及观察中毒症状
- 根据实验设计可以包括不同浓度毒物及不同中毒途径实现动物致毒，然后分别观察并记录动物中毒症状，根据要求可选择文字记录、照相及摄像等方式。
2. 解剖、取材及病理切片的制作
- 解剖动物观察各器官大体有无异常，并作记录，然后选择疑似病变的部位取材、制片，通过学生自主选择取材部位不仅能够达到证实实验假设的目的，还可以使学生初步形成严谨的科研思维。

3. 诊断和报告的完成
- 通过肉眼观察中毒症状、器官大体变化及镜下观察切片组织的病理变化，做出诊断。病理切片法医学检查是有一定难度的，因此只要求学生通过所学知识将镜下看到的现象描述并记录下来，然后由指导老师进行复核、批阅，指出不足或是错误。

- (四) 学生意见反馈
- 多数学生在实验报告中总结到，通过 PBL 模式下的自主实验学习，自己的多方面能力及综合素质都有所提高。

1. 激发学习兴趣
- 在 PBL 教学过程中，学生带着问题进行学习，改变以往被动接受知识的方式，而以主动探求的方式查找资料、讨论问题、设计实验，主观能动性得到充分发挥。
2. 挖掘自学潜力
- PBL 教学的全部过程中，教师起引导作用，资料的查找、实验的设计等全部由学生自主完成，充分挖掘了学生的自学潜力。
3. 提高人际交往能力
- 在小组的讨论过程中，需要不断互相交流意见与看法，语言表达、沟通能力等能够得到很好的锻炼，这是传统教学模式难以达到的。
4. 增强团队意识

PBL 教学以小组形式进行，要求组内团结互助、分工协作，使学生的团队意识得到增强。

总之，法医毒理学教学的责任与意义重大。PBL 教学模式相对于传统教育模式具有不可替代的优越性，可以很好地激发学生的学习兴趣，培养学生的自学能力及科研能力，提高学生人际交往能力，增强学生团队协作精神。但是 PBL 教学法在法医毒理学教学工作中的应用还存在许多问题与不足，因此，做好法医毒理学 PBL 教学工作还需要我们全体法医学教育工作者的共同努力。

参考文献：

[1] 黄亚玲,刘亚玲,彭义香,等.中国学生应用 PBL 学习方法可行性论证 [J].中国高等医学教育,2007(01).

[2] 陈幼华,黄淑华. PBL 教学法在护理程序教学中的运用 [J].护理学杂志,2000,15(08).

[3] 曲智,武玉欣.医学院校 PBL 教学模式特色分析 [J].中国科技信息,2008(12).

[4] 肖帮裕,蔡琼枝,叶丽.浅探 PBL 教学的误区与对策 [J].商情(科学教育家),2008(01).

[5] 梁宏军,吴多芬,李晓辉,等.以问题为基础教学模式实施过程中的管理 [J].医学教育探索,2006,5(04).